PROJET DE MODÉLISATION OBJET

OBJET : « ***PLATEFORME TRICE TRANSPORT »***

MEMBRES DE L'EQUIPE:

- Sarrah Osmani
- Emma Le Cloirec

FILIÈRES:

Licence 3 Double Diplôme Droit, Informatique CILS

PROFESSEUR : Mr. Josué JEAN

ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2025-2026

Table des Matières :

1. Introduction----------2
1.1 Origine de la demande et enjeux du client----------2
1.2 Entité Prescriptrice----------2
1.3 Equipe de réalisation----------3
1.4 Méthode de réalisation et planning de mise en œuvre---------- 4
2. Projet de réalisation----------5
2.1 Compréhension du besoin----------5
2.2 Déclinaison en diagramme---------- 6
Spécification 1 :----------8
Spécification 2:----------8
Spécification 3:----------9
Spécification 4:----------9
Specification 5:---------- 10
2.3. Les Maquettes----------22
3. Conclusion----------25
3.1 Etat d'avancement final et recommandation / préconisations pour la suite des travaux---------- 25
3.2 Ce que nous retenons----------26

1. Introduction

1.1 Origine de la demande et enjeux du client

Le projet **Trice** s'inscrit dans une démarche de modernisation des services de transport, réunissant dans une même plateforme la gestion de cartes de transport avec abonnement permettant l'accès à des moyens de déplacement tels que les bus, trains et vélos. L'application a pour objectif principal de faciliter la circulation de l'information entre les usagers et les équipes techniques. Elle permettra de signaler les incidents, de consulter en temps réel la fluidité du réseau, et d'adapter les trajets ou réservations en fonction des perturbations rencontrées. En intégrant ces échanges, l'application devient un outil interactif au service de la mobilité : elle ne se limite pas à la gestion des titres de transport, mais favorise également un suivi continu du réseau et offre une meilleure coordination entre les différents acteurs. Ainsi, Trice cherche à offrir un système plus réactif, capable de prendre en compte les retards, les signalements et les réservations, pour améliorer la fiabilité et la qualité du service proposé

Les enjeux principaux sont ⤵

- Offrir une expérience client fluide et complète, en ligne comme en agence.
- Créer une réelle synergie entre transport, infrastructures et systèmes électroniques.
- Améliorer la réactivité face aux incidents et la qualité du service global.

1.2 Entité Prescriptrice

Le projet Trice dépend de plusieurs intervenants jouant un rôle clé au sein de notre projet. Les principaux décideurs sont M. Jean et M. Jack, qui supervisent le développement et la mise en œuvre de l'application.

M. Jean définit le fonctionnement et la stratégie du projet, en veillant à ce que la solution réponde aux objectifs de Trice en matière de synergie entre les services de

transport, de gestion des infrastructures et de suivi technique quand à lui, ***M. Jack*** assure le lien avec les équipes opérationnelles ainsi que les partenaires techniques, garantissant que leurs besoins et contraintes sont intégrés au processus de conception assurant ainsi une coordination efficace et une utilisation fluide de l'application.

Les acteurs clés du projet sont ⤵

- **Direction de Trice :** définit les priorités stratégiques et oriente les décisions liées à l'évolution du service.
- **Équipe marketing et relation client :** conçoit les offres liées aux cartes Trice, gère la communication avec les usagers et participe à l'amélioration continue de l'expérience utilisateur.
- **Service informatique :** assure la conception technique de l'application, la sécurité des paiements et la protection des données des utilisateurs.
- **Partenaires logistiques et fournisseurs :** contribuent à la mise à disposition des moyens de transport (bus, trains, vélos) et participent à la coordination opérationnelle.
- **Équipe juridique et conformité :** veille au respect du RGPD, à la sécurité des transactions et à la conformité réglementaire du système.
- **Partenaires de transport :** opérateurs de bus (Keolis), gestionnaires de lignes ferroviaires (SNCF/RATP/IDF Mobilité), exploitants de services de vélos (Lime/Dott). Ils participent au partage d'informations relatives aux horaires, disponibilités et incidents afin d'améliorer la réactivité et la précision des données au sein de l'application.

1.3 Equipe de réalisation

Il s'agira de préciser les membres de notre équipe ainsi que les rôles et responsabilités de chacun.

- **Sarrah Osmani :** responsable du diagramme d'activités, du diagramme de cas d'utilisation, du diaporama et de la rédaction du rapport.

- **Emma Le Cloirec :** responsable du diagramme de classes, des diagrammes de séquence, des maquettes et de la rédaction du rapport.

1.4 Méthode de réalisation et planning de mise en œuvre

Pour la réalisation de ce projet, nous avons organisé notre travail de manière progressive entre la mi-octobre et la fin novembre. Étant uniquement deux, la communication a été simple et directe : nous avons échangé régulièrement par messages, appels et en présentiel à la Bibliothèque Universitaire de la fac afin de nous tenir informées de nos avancées et de coordonner nos tâches.

- **À partir de mi-octobre**, nous avons commencé par analyser le sujet et rassembler les premières informations nécessaires. Cela nous a permis d'établir une base claire pour la suite.

- **Fin octobre**, nous avons réparti les missions selon nos compétences : modélisation, maquettes, rédaction, etc…

- **Le 13 novembre,** nous nous sommes réunies en présentiel pour revoir et préciser le cahier des charges. Cette séance nous a permis d'harmoniser nos idées sur ce que devait proposer l'application, notamment pour assurer une bonne cohérence entre les différents diagrammes. Nous avons clarifié les fonctionnalités liées à la gestion des cartes et abonnements, aux services destinés aux usagers, ainsi qu'aux outils utilisés par le gestionnaire et l'équipe de maintenance.

Durant les semaines suivantes, jusqu'à la fin novembre, nous avons travaillé chacune sur nos parties, tout en faisant des points réguliers à distance. Nous avons utilisé des appels vidéo pour suivre l'avancement, vérifier la cohérence générale et ajuster nos documents.

Ce rythme nous a permis d'avancer efficacement et de finaliser progressivement l'ensemble du projet.

- **Comme outils nous avons utilisé :**
  - **Canva** → Pour la réalisation des maquettes
  - **StarUml,draw.io,** → Pour la modélisation des diagrammes.
  - **Google Docs** → Pour le partage des documents et la collaboration en temps réel.
  - **Power Point** → pour le diaporama

2. Projet de réalisation

2.1 Compréhension du besoin

Le maître de conférence, **Mr. Josué Jean**, nous confie la réalisation de **Trice**, une application destinée à moderniser la gestion des transports et à améliorer la communication entre les usagers, les équipes de maintenance et les gestionnaires. L'objectif est de centraliser les informations, de simplifier l'accès aux services et d'optimiser la coordination sur le terrain, notamment en cas d'incident ou de perturbation sur les lignes.

Pour les usagers, Trice permettra de **commander leurs cartes** en ligne ou en agence, de **gérer leurs informations personnelles**, d'**enregistrer leurs moyens de paiement** (carte bancaire ou PayPal) et de **recharger leurs titres de transport**. Ils pourront aussi **souscrire à des abonnements** adaptés à leurs besoins. L'application offrira également des services de mobilité : **consultation et réservation d'itinéraires** via des partenaires comme Île-de-France Mobilités, **suivi de la disponibilité des vélos** en libre-service, **possibilité de réservation**, ainsi qu'un **accès aux informations en temps réel** sur les retards ou infrastructures dégradées.

Du côté des équipes de maintenance, l'application facilitera le suivi et le **signalement des incidents**. Les agents pourront **consulter l'état des lignes**, **coordonner leurs interventions** et **mettre à jour les informations** destinées aux usagers. Trice renforce ainsi le partage d'informations entre terrain et exploitation, ce qui améliore la réactivité en cas de problème technique.

Les gestionnaires disposeront quant à eux d'une **vision d'ensemble du réseau**. Ils pourront **suivre le nombre de cartes émises**, **gérer les comptes utilisateurs**,

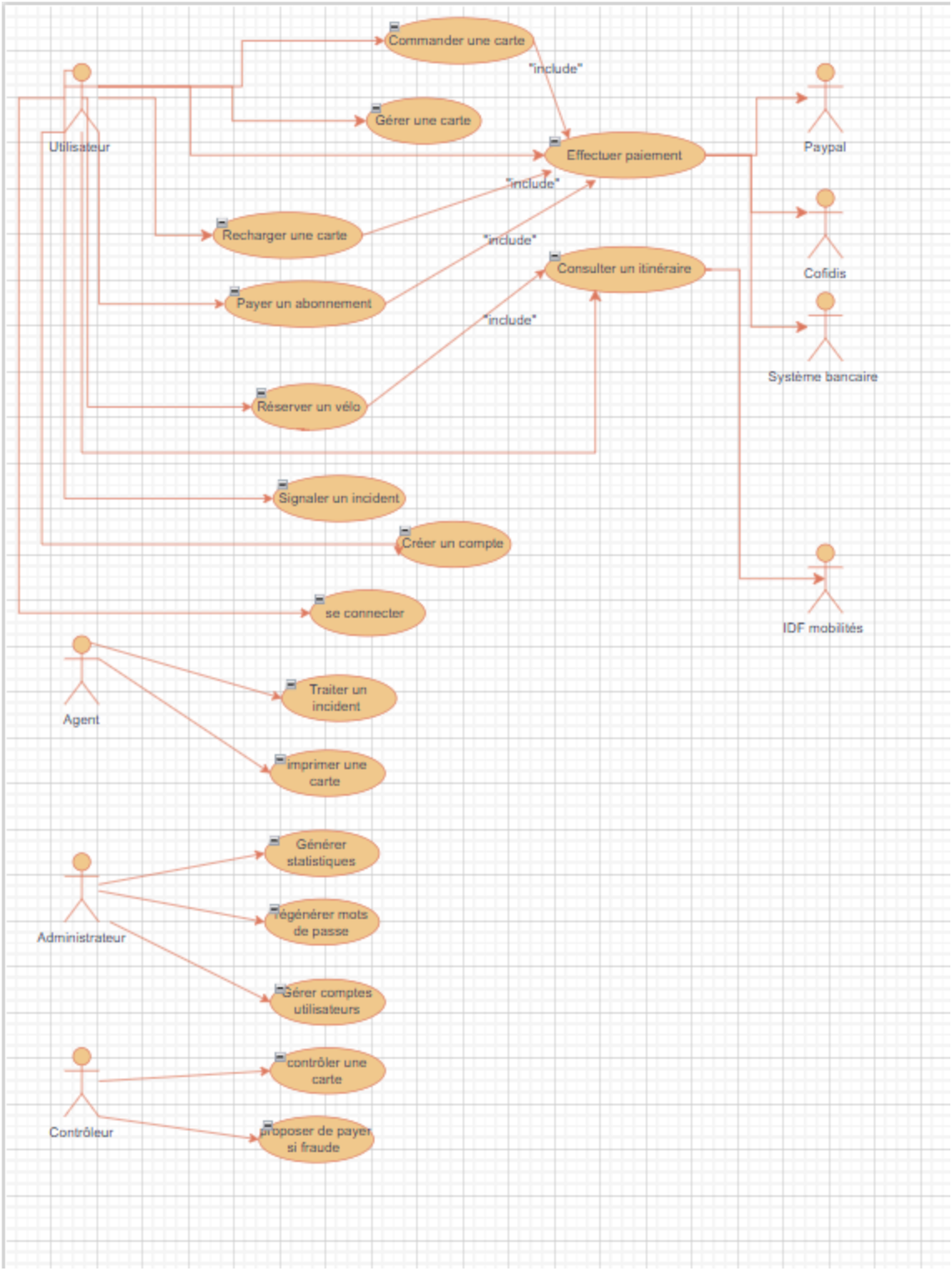
réinitialiser les mots de passe, **consulter les dossiers clients** et **superviser l'impression des cartes** en agence. Ils auront également accès aux signalements d'incidents afin d'organiser les ressources et les interventions plus efficacement.

Grâce à cette plateforme unique, Trice renforce la coordination entre tous les acteurs du réseau et offre une expérience plus fluide et plus fiable, autant pour les usagers que pour les équipes internes.

2.2 Déclinaison en diagramme

- **Diagramme de cas d'utilisation :**

Le diagramme de cas d'utilisation est un diagramme clé indispensable à la conceptualisation d'un projet. Il illustre une vision d'ensemble des interactions entre les acteurs de manière graphique au sein de notre plateforme. Les acteurs interagissent entre eux via des fonctionnalités. Chaque cas va être représenté par des verbes d'action suivi d'un complément. Dans notre graphique nous avons utilisé l'include qui représente une relation qui permet d'incorporer le comportement d'un autre cas d'utilisation. Nous avons par exemple le cas d'utilisation "effectuer un paiement" inclut dans "commander une carte" car pour que la commande soit effective , il faut effectuer le paiement.


Commander une carte
"include"
Gérer une carte
Utilisateur
Effectuer paiement
Paypal
"include"
Recharger une carte
"include"
Consulter un itinéraire
Cofidis
Payer un abonnement
"include"
Système bancaire
Réserver un vélo
Signaler un incident
Créer un compte
IDF mobilités
se connecter
Agent
Traiter un incident
imprimer une carte
Générer statistiques
Administrateur
régénérer mots de passe
Gérer comptes utilisateurs
contrôler une carte
Contrôleur
proposer de payer si fraude

Nous avons choisi de faire un cas d'utilisation général représentant l'ensemble de notre projet.

<u>Spécifications textuelles</u>

Spécification 1 : Créer un compte

1. Créer un compte utilisateur

- **Objectif** : créer un compte pour accéder aux services de l'application.
- **Acteur principal** : Utilisateur.
- **Préconditions** : La plateforme TRICE installée et accesible
- **Scénario principal** :

  1- L'utilisateur rentre dans l'application
  2- L'utilisateur clique sur la rubrique "créer un compte
  3- L'utilisateur remplit les champs (noms , prénom , email , mot de passe)
  4- L'utilisateur envoie sa pièce d'identité
  5-L'utilisateur se prend en photo pour la vérification
  6-L'utilisateur clique sur "créer mon compte"

  - **Postcondition :** un nouveau compte est créé
- **Enchaînement exception** :

  4a- La pièce d'identité n'est pas valide ou ne correspond pas à l'utilisateur
  5a- le système renvoie à l'utilisateur un message d'erreur

Spécification 2:

2. Se connecter

- **Objectif** : permettre à l'utilisateur d'accéder à son espace personnel
- **Acteurs principaux** : Utilisateur
- **Préconditions** : L'utilisateur doit avoir un compte valide.

- **Scénario principal** :
    1- L'utilisateur ouvre l'application
    2- L'utilisateur sélectionne la rubrique "se connecter"
    3-Il appuie saisit son mail et son mot de passe
    4-Le système vérifie les identifiants
    5- L'utilisateur accède à son espace
        - **Postcondition :** L'utilisateur est connecté
- **Enchaînement exception** :
  3a-L'identifiant est incorrects, le système affiche un message d'erreur
  3b- L'utilisateur a oublié son mots de passe, possibilité de le réinitialiser via son mail

Spécification 3:

3. Commander une carte

- **Objectif :** Permettre à l'utilisateur d'acheter une carte via l'application
- **Acteurs principaux** : Utilisateur
- **Préconditions** :L'utilisateur est connecté
- **Scénario principal** :
    1-L'utilisateur choisit la rubrique "Commander une carte".
    2- L'utilisateur choisit le type de carte(entre abonnement ou à recharger)
    3- L'utilisateur scanne sa carte d'identité
    4-Il prend une photo d'identité
    5-Il choisit son mode de paiement
    6-L'utilisateur valide la commande
    7-Le système vérifie l'identité
    8-Le système procède au paiement
    9-Le système génère le dossier de la carte
    10- Il confirme la commande

Postcondition : ouverture du dossier de la carte qui enclenche son processus de création

- **Enchaînement exception**:

  7a- Identité non reconnue, la commande est interrompue

  8a -paiement refusé, commande annulée

Spécification 4:

4. Recharger une carte

- **Objectif :** L'utilisateur doit pouvoir ajouter du crédit sur sa carte
- **Acteur principal** : Utilisateur
- **Préconditions** : Commande validée par l'utilisateur.
- **Scénario principal** :

  1- L'utilisateur sélectionne la rubrique "Recharger ma carte"

  2- il choisit le montant constituant sa recharge

  3- L'utilisateur choisit son mode de paiement

  4- Il valide l'achat

  5- Le système traite le paiement

  6- L'application met à jour le solde présent sur sa carte

  Postcondition : La carte est rechargée

- **Enchaînement exception** :

  5a-Paiement refusé, la recharge n'est pas effectuée

Specification 5:

5. Effectuer un paiement

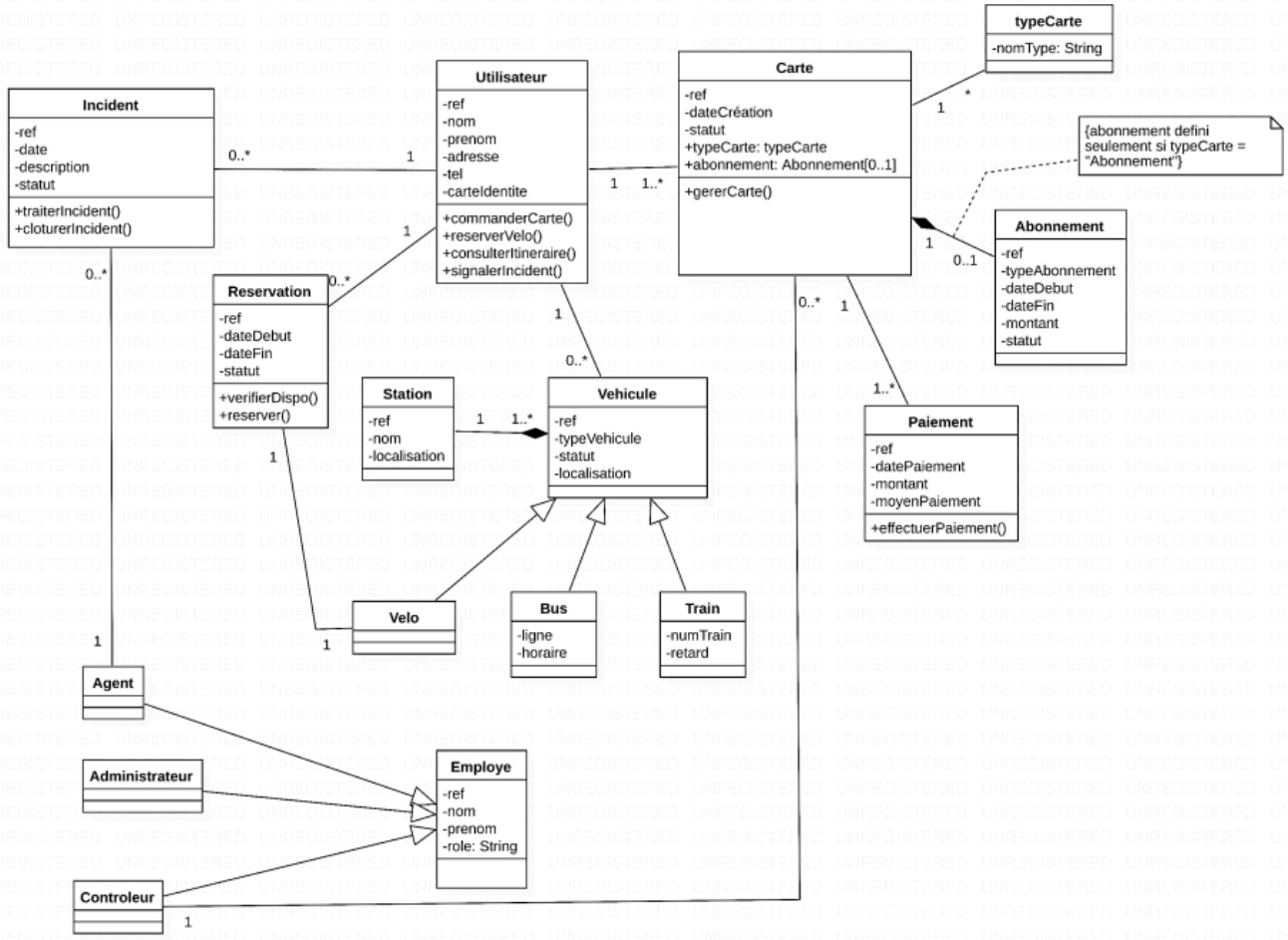
- **Objectif** : traiter le paiement de l'utilisateur
- **Acteurs principaux :** Utilisateur, service de paiement externe
- **Préconditions** : L'utilisateur valide une opération payante
- **Scénario principal** :

1- L’utilisateur choisit son moyen de paiement (CB, Paypal, Codifis)
2- Le système redirige vers le service de paiement correspondant
3- Le service de paiement vérifie les informations bancaires
3- Le système valide l’opération

- **Postcondition :** l’opération associé au paiement validé est enregistrée
- **Enchaînement exception** :
  3a-Paiement refusé, l’opération est annulée

- **<u>Diagramme de classes :</u>**

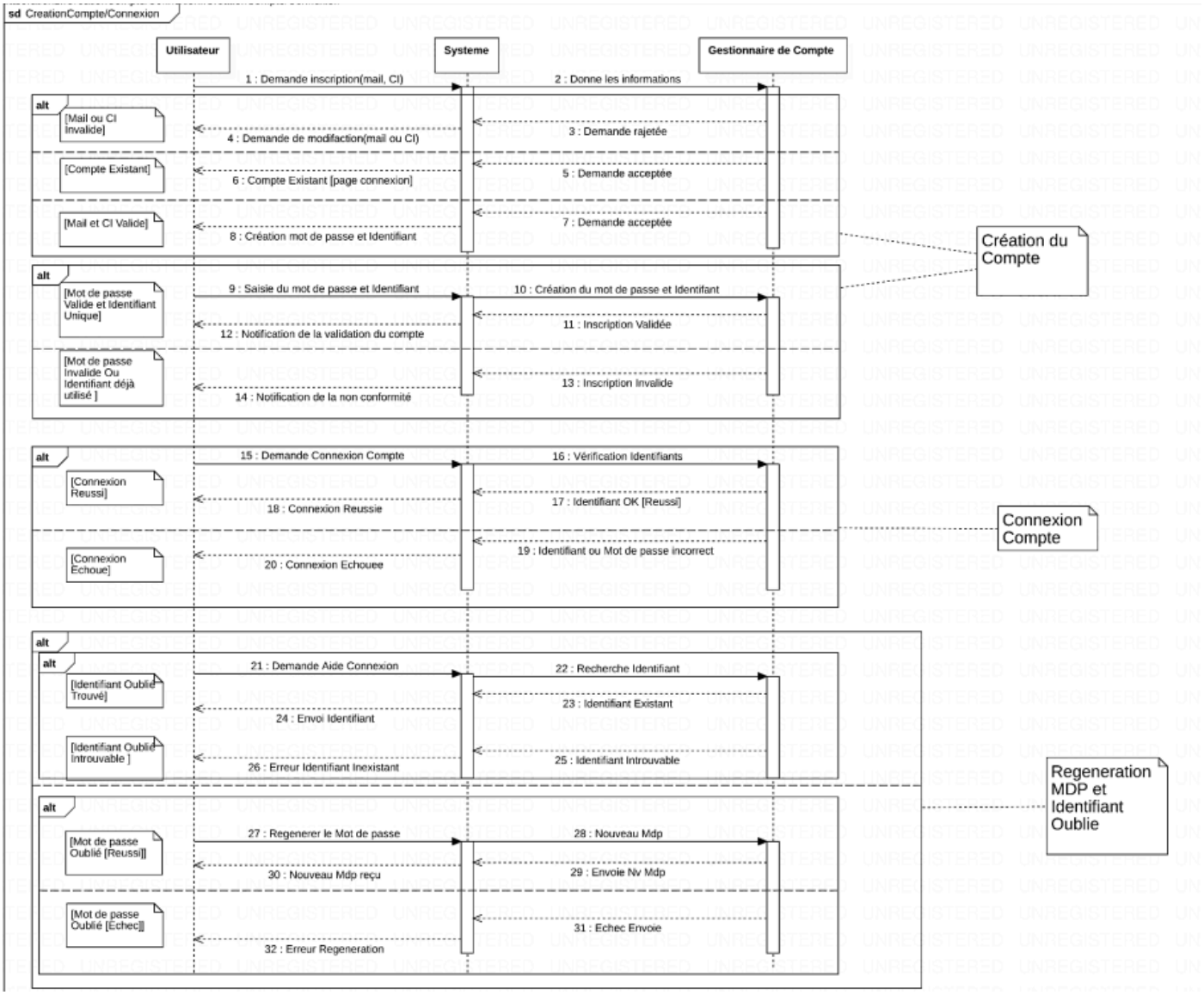
Le diagramme de classes met en lumière l’organisation des données de l’application. Il permet de visualiser la structure interne du système de manière statique, en montrant les différentes classes, leurs attributs et leurs relations. Ce diagramme est essentiel pour comprendre et organiser la logique du système, car il représente les interactions principales entre les éléments de l’application.



- **<u>Diagramme de séquence système :</u>**

Le diagramme de séquence système offre une vue dynamique du fonctionnement de l'application. Il représente, dans l'ordre chronologique, les échanges de messages entre les différentes entités impliquées dans un cas d'utilisation. Grâce à cette dimension temporelle, il permet de visualiser l'évolution du comportement des objets, leur interaction, ainsi que leur cycle de vie au cours du scénario étudié.

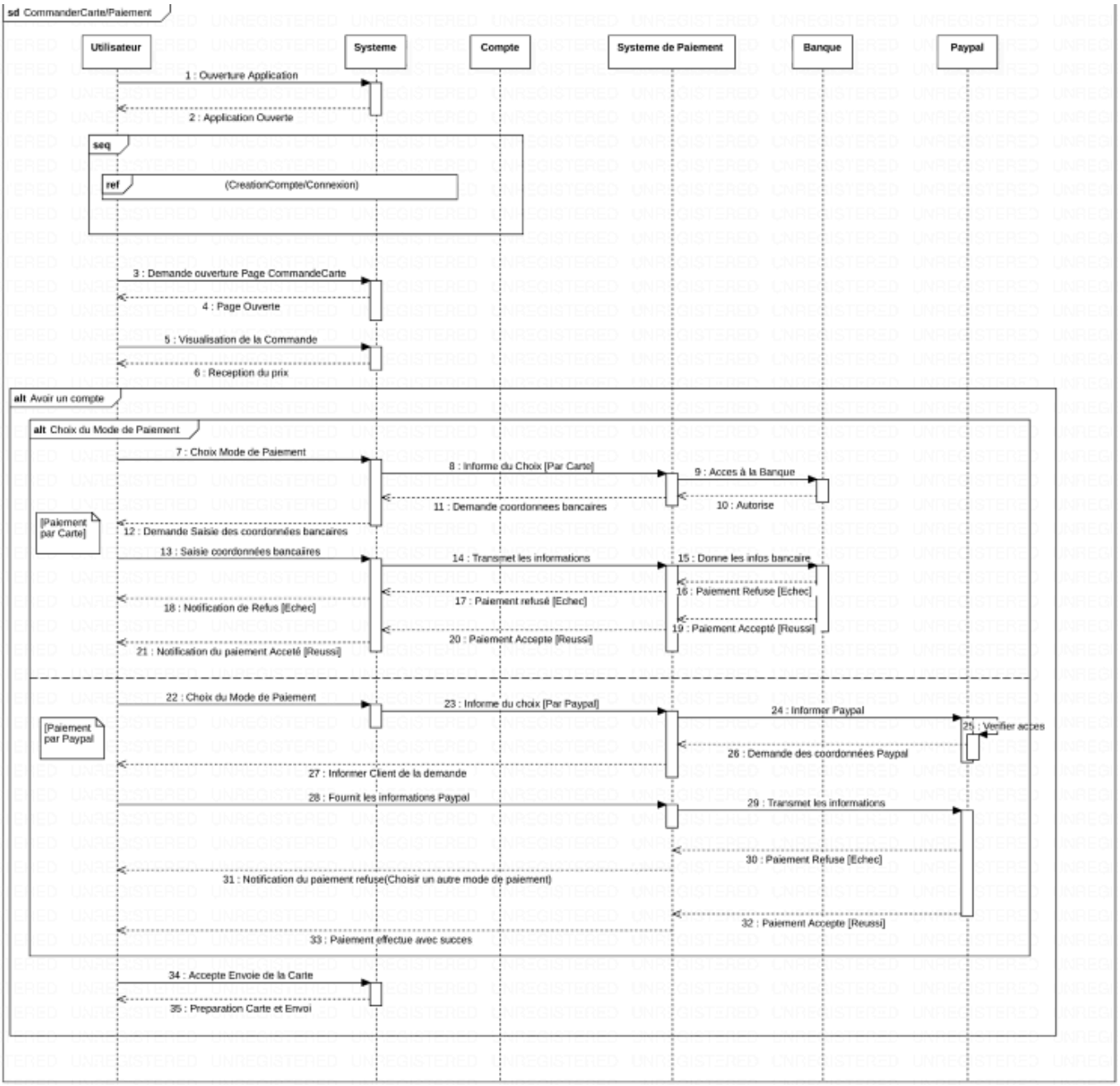
Diagramme séquence système : Créer un Compte et se Connecter



Le diagramme de séquence dédié à la création et à la gestion du compte illustre pas à pas l'enchaînement des interactions entre l'utilisateur, le système et le gestionnaire de compte. Il met en évidence les différentes alternatives possibles lors de l'inscription, comme la vérification du mail ou de la carte d'identité (valide, invalide ou déjà existant), puis la validation ou le refus du mot de passe et de l'identifiant. Le diagramme montre également le déroulement de la connexion, selon que les identifiants soient corrects ou non, ainsi que les procédures d'aide en cas d'identifiant oublié et de régénération du mot de passe. L'ensemble permet de visualiser clairement toutes les issues possibles et

le cheminement complet menant à la création du compte, à la connexion ou à la récupération des accès

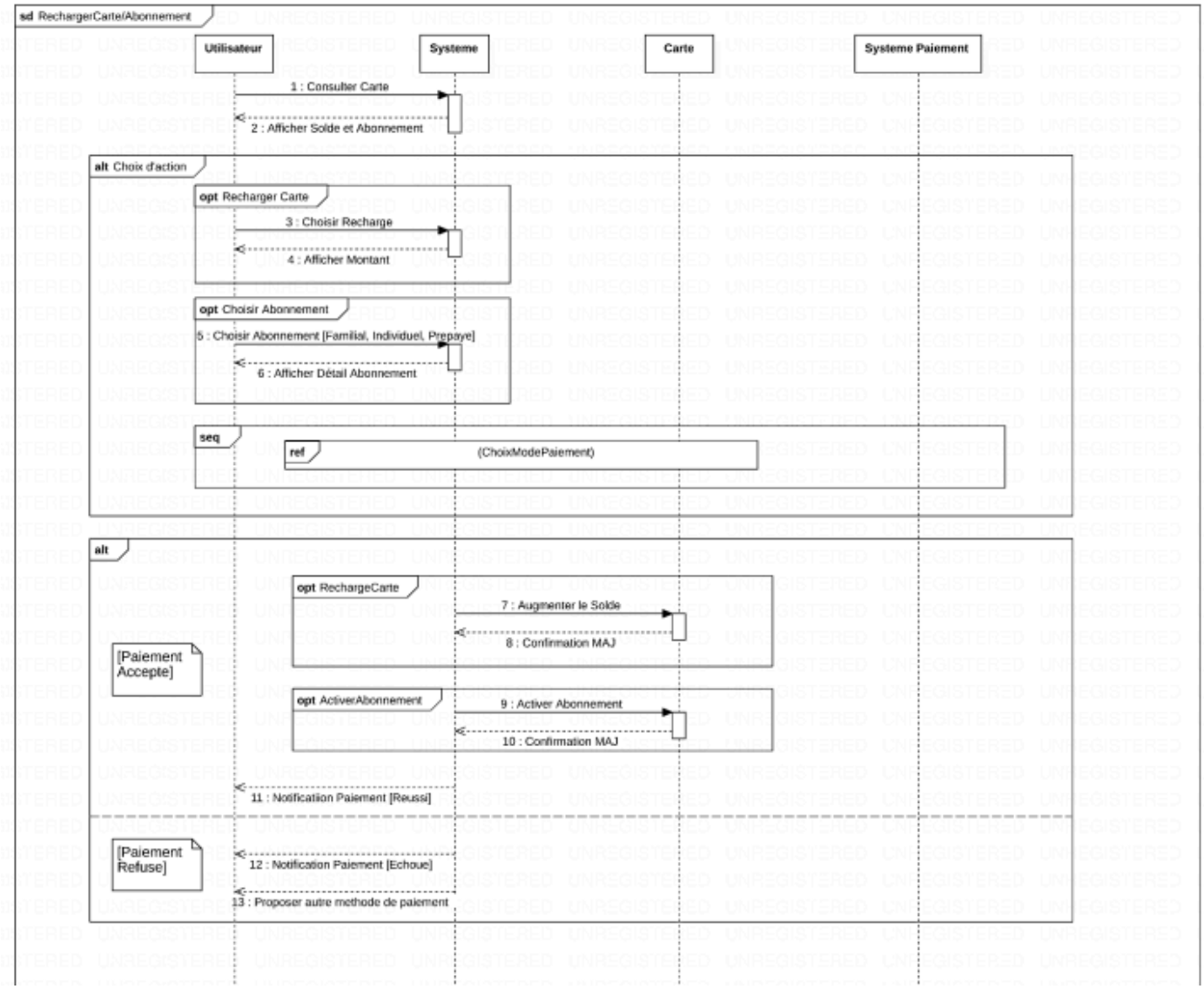
Diagramme séquence : Commander une Carte



Le diagramme de séquence associé à la commande d'une carte montre comment un utilisateur disposant d'un compte Trice peut effectuer un achat en enregistrant son moyen de paiement. Le paiement peut se faire soit par carte bancaire, soit via PayPal.

Si la transaction est validée par les échanges de messages entre le gestionnaire, le système de paiement de l'application et la banque ou PayPal, la commande est alors confirmée et exécutée.

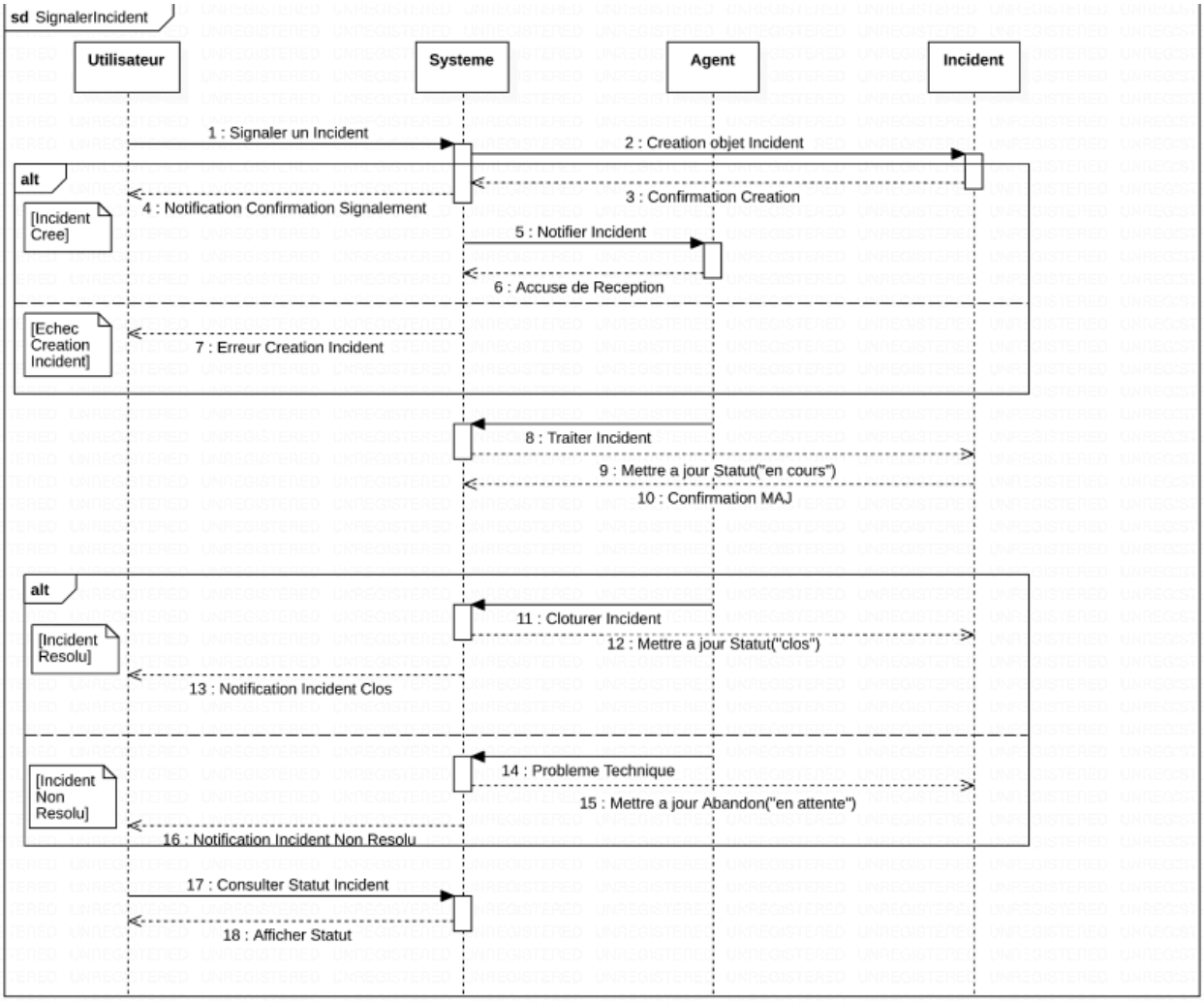
Diagramme séquence système : Recharger une Carte et Choix Abonnement



Le diagramme de séquence relatif à la recharge d'une carte illustre comment un utilisateur disposant d'un compte Trice peut recharger sa carte et sélectionner un

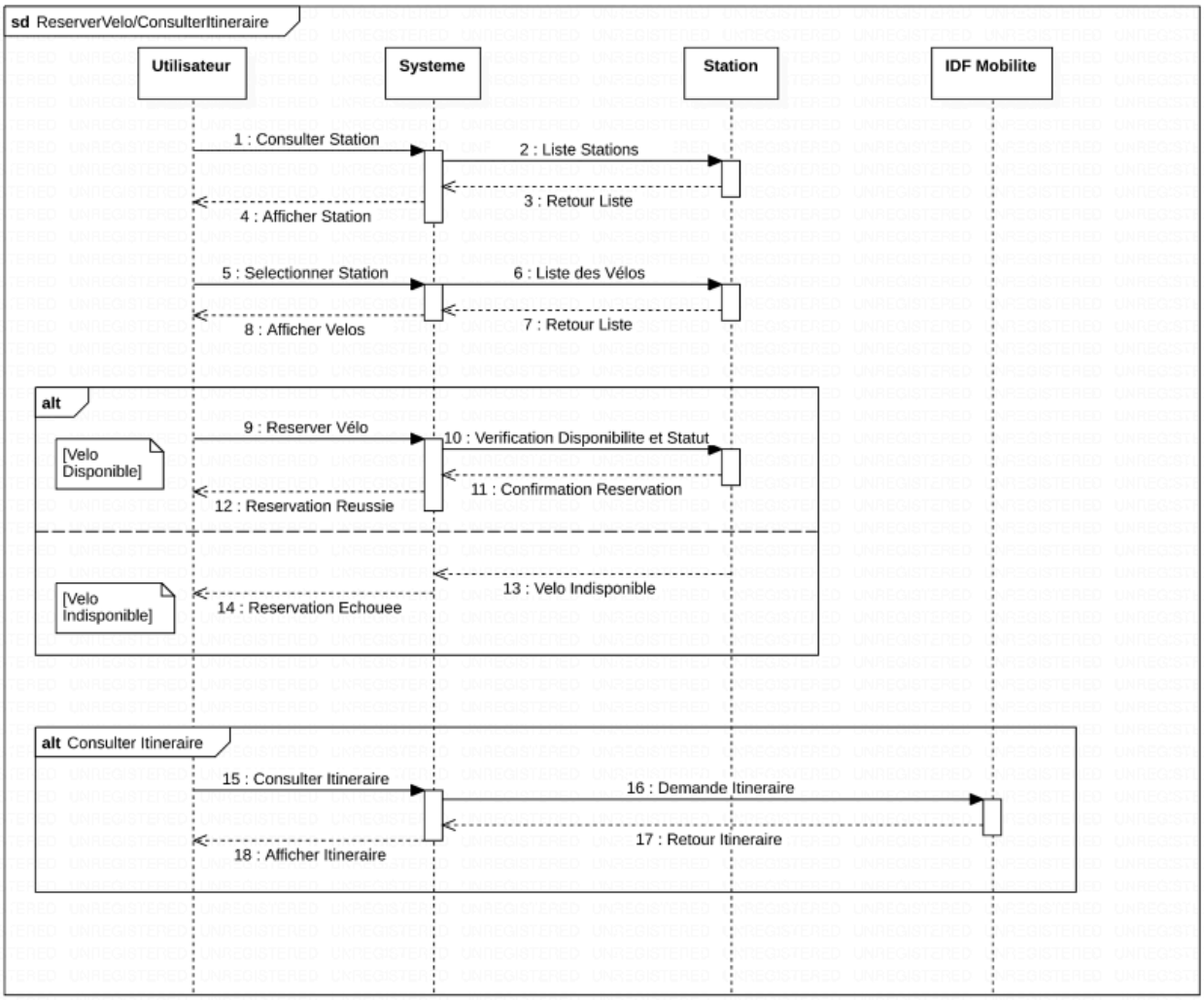
abonnement. L'utilisateur choisit d'abord le type d'abonnement souhaité, puis sélectionne son moyen de paiement, ce qui fait directement le lien avec le diagramme précédent dédié à la commande d'une carte. Si la transaction est validée, la recharge et l'activation de l'abonnement sont alors effectuées.

Diagramme Séquence Système : Signaler un Incident



Le diagramme de séquence relatif au signalement d'un incident montre comment un utilisateur peut notifier un problème via le système. Lorsqu'un incident est signalé, le système crée un objet « incident » qui est ensuite transmis à un agent. L'agent décide alors s'il prend en charge l'incident ou non. L'utilisateur peut suivre l'état de son signalement et recevoir une notification indiquant si l'incident a été résolu ou non.

Diagramme Séquence Système : Réserver un Itinéraire



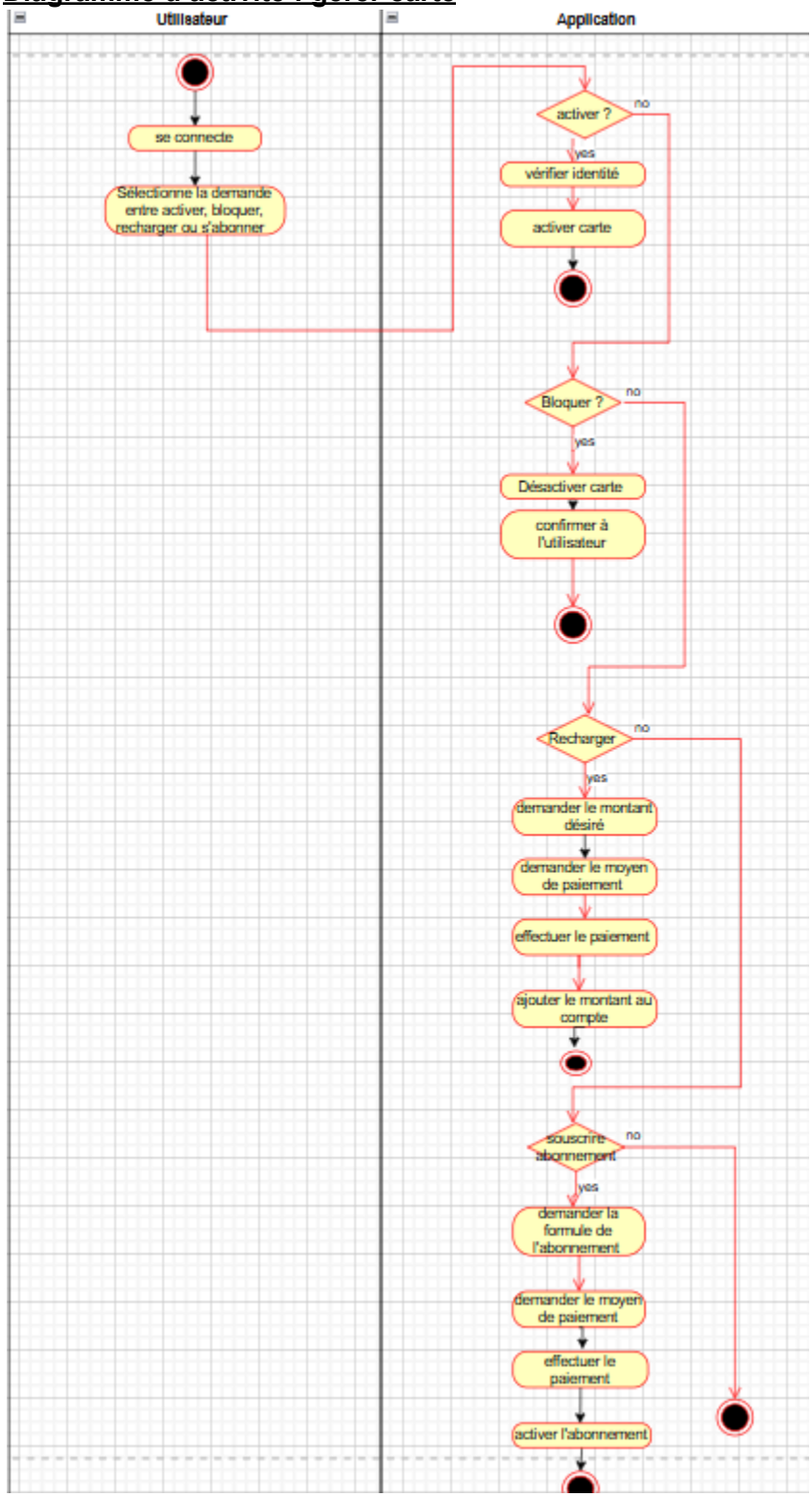
Notre dernier diagramme de séquence relatif à la réservation d'un itinéraire montre comment un utilisateur peut planifier son trajet et réserver un vélo en fonction de la disponibilité. Le système vérifie la disponibilité des vélos selon le lieu choisi. L'utilisateur

peut également consulter les informations sur le trafic et les éventuelles perturbations grâce à l'intégration du partenaire IDF Mobilité.

- **Diagramme d'activité**

Un diagramme d'activité, utilisé en modélisation UML, sert à représenter le déroulement des processus au sein d'un système. Il est particulièrement utile pour décrire les comportements dynamiques et les différentes interactions entre les éléments du système.

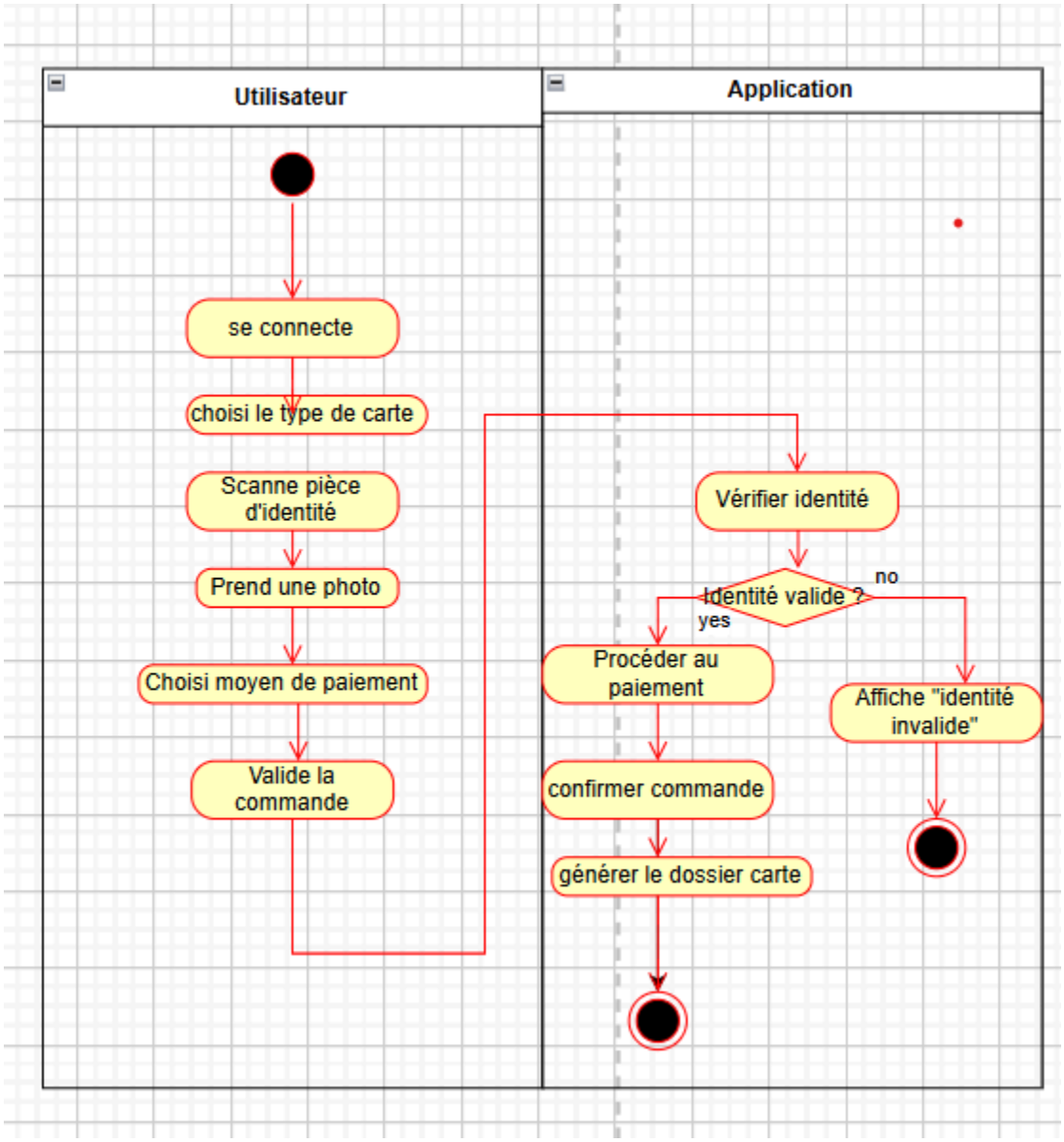
Diagramme d'activité : gérer carte



Ce diagramme illustre les différentes actions qu'un utilisateur peut effectuer sur sa carte après s'être connecté à l'application. L'utilisateur choisit parmi quatre opérations : activer la carte, la

bloquer, la recharger ou souscrire à un abonnement. Si l'utilisateur souhaite activer la carte, le système vérifie d'abord son identité avant d'activer la carte et de confirmer l'opération. Dans le cas où l'utilisateur choisit de bloquer la carte, l'application désactive immédiatement la carte et en informe l'utilisateur. Pour recharger la carte, le système lui demande d'indiquer le montant souhaité ainsi que le mode de paiement. Une fois le paiement validé, le montant est ajouté au solde de la carte. Enfin, si l'utilisateur décide de s'abonner, l'application lui demande de sélectionner une formule d'abonnement puis un moyen de paiement. Lorsque l'opération est confirmée, l'abonnement est activé.

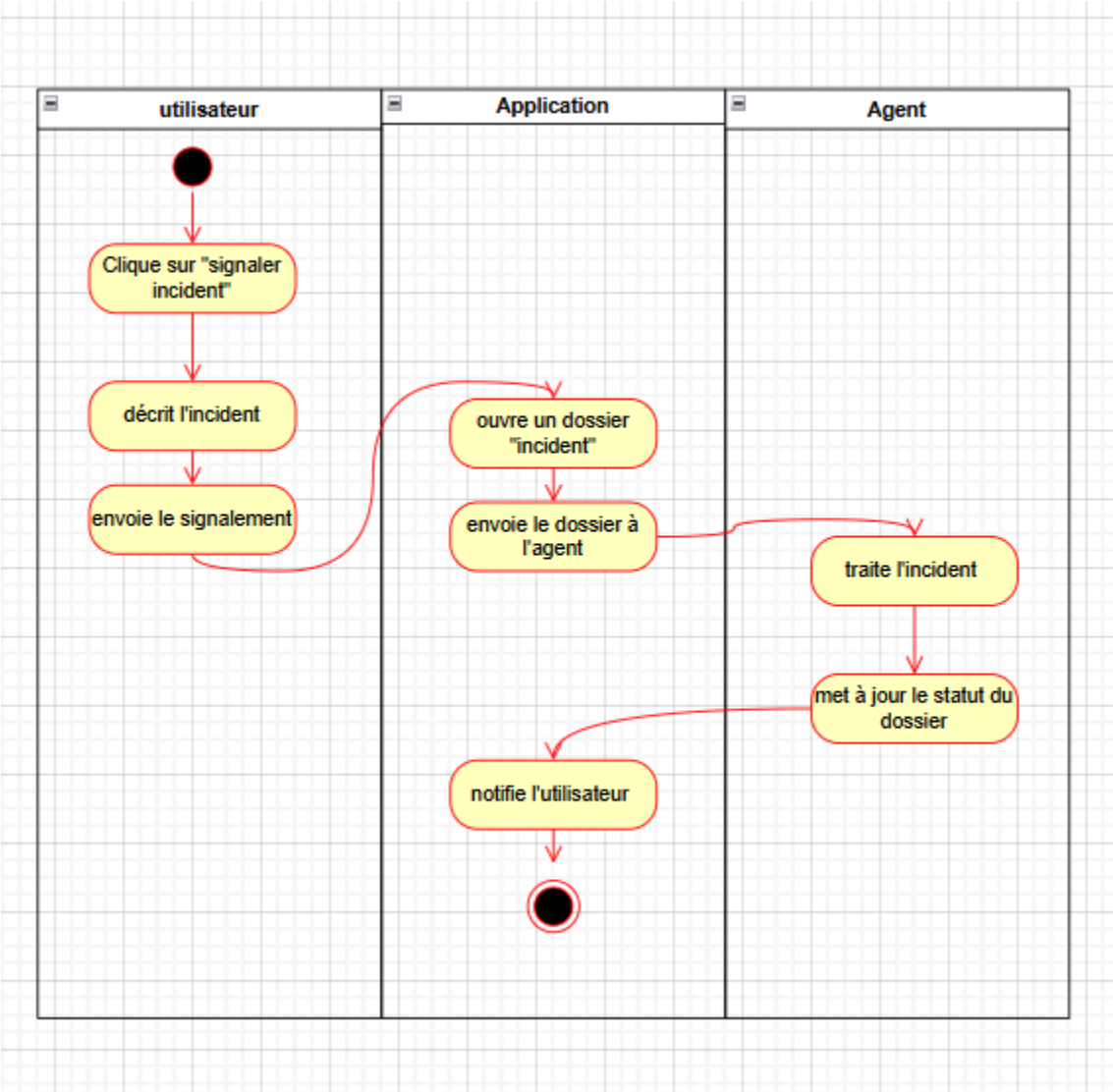
Diagramme d'activité: commander carte



Dans ce diagramme l'utilisateur procède à la commande d'une carte. L'utilisateur à le choix entre une carte d'abonnement ou de recharge. Dans les deux cas, il doit fournir sa carte

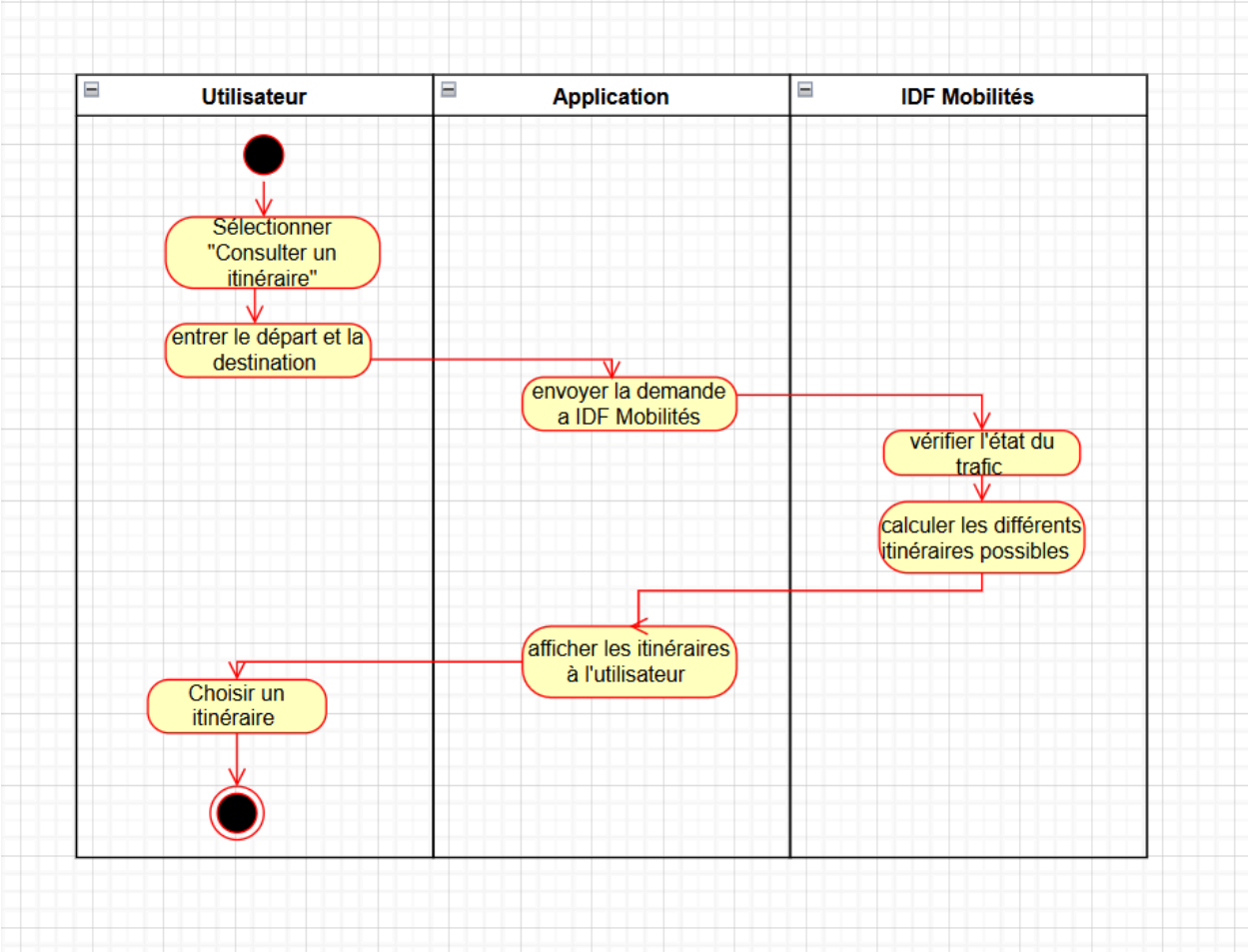
d'identité et une photo de lui afin que la commande soit prise en compte. Le système vérifie sa carte d'identité puis procède au paiement avant de confirmer la commande si cette dernière est valide. Dans le cas où elle ne l'est pas l'application affiche "identité invalide" et met fin à l'opération

Diagramme d'activité : signaler incident



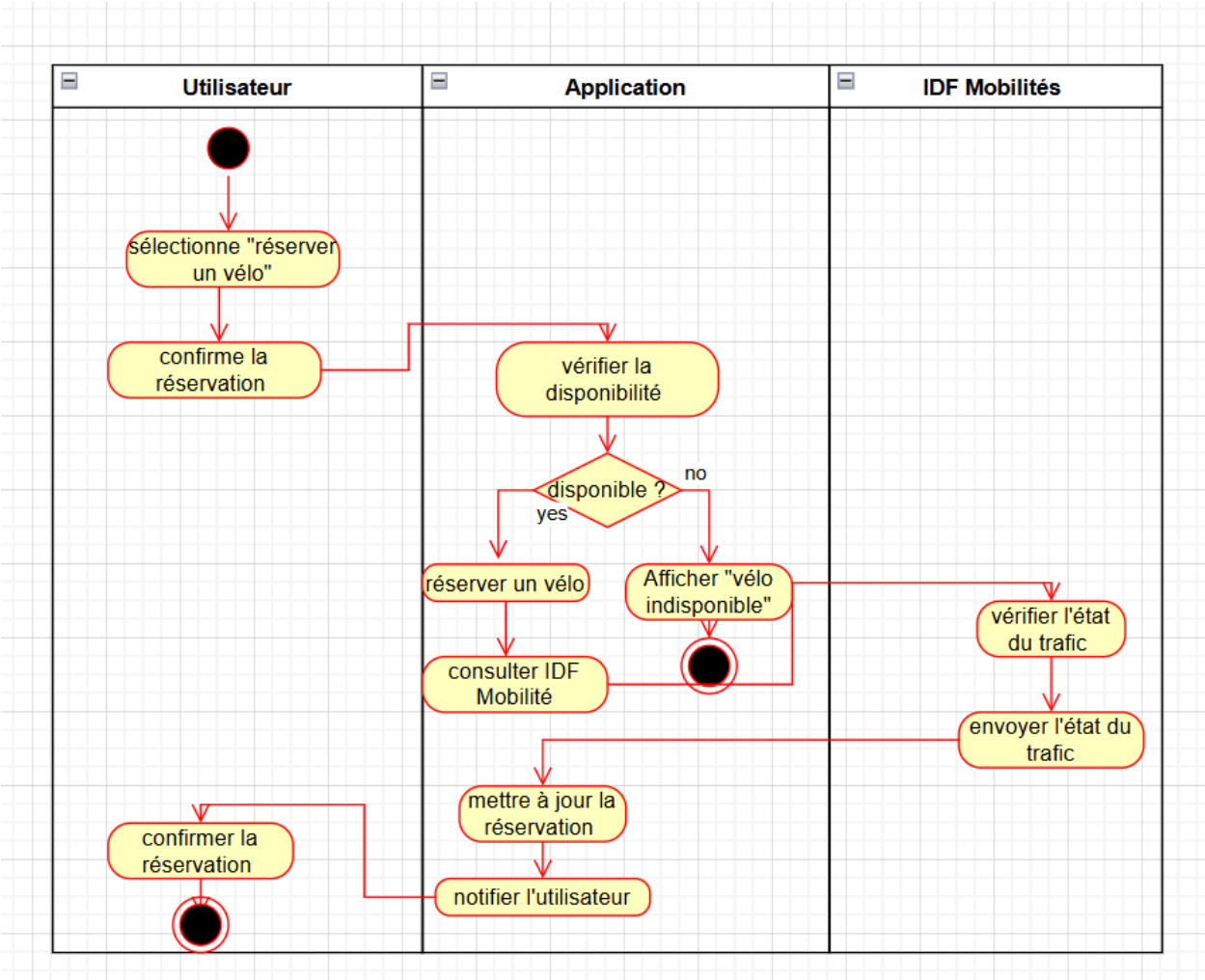
Dans ce diagramme d'activité, un moyen de signalement d'incident est mis en place. L'utilisateur décrit l'incident et l'envoie sur l'application qui se charge d'ouvrir un dossier "incident" qui sera envoyé à l'agent en charge de son traitement. Une fois l'incident traité, l'agent met à jour le dossier et l'utilisateur en sera informé

Diagramme d'activité : consulter itinéraire



Dans ce diagramme, l'utilisateur consulte un itinéraire. Il rentre le départ et la destination de son trajet. Ensuite l'application sollicite IDF Mobilités qui vérifie les éventuelles perturbations afin de fournir les meilleurs itinéraires possibles qui seront ensuite proposés à l'utilisateur.

Diagramme d'activité : réserver un vélo



Dans ce diagramme, l'utilisateur va réserver un vélo. Si le vélo est disponible, alors on vérifie l'état du trafic pour aller le récupérer, les éventuels problèmes de transports, le client en est prévenu et on prend en compte son éventuel retard si des problèmes de transports l'imposent, dans sa réservation. S'il n'y a pas de vélo disponible, la commande ne se fait pas.

2.3. Les Maquettes

Les différentes maquettes de notre projet illustrant le design de notre futur application servent à concevoir les différentes vues de Trice, nous permettant ainsi de nous

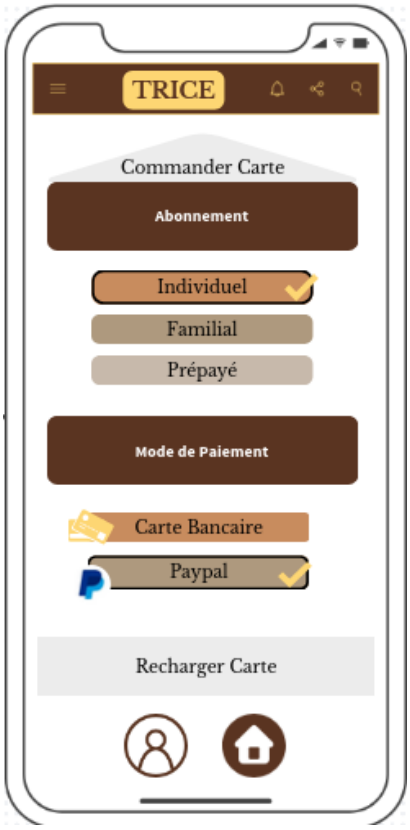
projeter sur le plan visuel. Nous vous montrerons les premières versions des maquettes, en mettant l'accent sur les éléments les plus importants.

L'Écran d'Accueil

- *Le premier visuel auquel sera confronté notre utilisateur. Tout utilisateur verra cette page. Il faudra qu'il s'identifie ou qu'il crée un compte.*

La Page Commander une Carte

- *En succession à l'écran d'introduction nous avons cette page.Si c'est sa première connexion l'utilisateur tombe sur la page de commande de carte et choix d'abonnement. Il peut choisir son mode de paiement qui sera ensuite enregistré.*



L'Interface du Compte

- *Après avoir enregistré toutes les données nécessaires au bon fonctionnement de l'application l'utilisateur sera redirigée vers sa page utilisateur. Cette page regroupe toutes les informations du compte. On a notamment le suivi de l'abonnement avec le détail des paiements.*

La Page Itinéraire / Vélo

- *L'utilisateur pourra ensuite accéder à plusieurs fonctionnalités, comme par exemple la page concernant la consultation d'itinéraire via le partenaire IDF Mobilité et la réservation de vélo. L'application nous propose une liste de vélo disponible que l'utilisateur pourra choisir et réserver s'il le souhaite.*

La Page Signaler un Incident

- *Enfin nous avons la page signaler un incident qui permet à l'utilisateur témoin d'une défaillance technique de la signaler aux gestionnaires qui vont ensuite transmettre l'information à l'équipe technique. L'utilisateur aura ensuite un suivi de son signalement avec un historique lui indiquant le statut de ces derniers.*

3. Conclusion

3.1 Etat d'avancement final et recommandation / préconisations pour la suite des travaux

Pour conclure, les exigences des parties prenantes et utilisateurs nous ont orientés à la conception d'un projet fonctionnel se modélisant par les différents diagrammes que nous avons fourni et visualisable par nos maquettes.

A présent,il sera nécessaire de présenter ce travail aux entités prescriptives afin de confirmer que leurs besoins ont bien été pris en compte. Une fois cette validation obtenue, le développement de l'application pourra être lancé par une équipe spécialisée. Nous pourrons ensuite effectuer différentes phases de tests à l'aide d'un prototype, testé par un groupe d'utilisateurs. Ce qui nous permettra de comprendre plus en détail les défis qui se présentent à nous dans la pratique et ainsi de corriger ces éventuels problèmes. Grâce au retour des testeurs et à la correction des problèmes nous pourrons enfin déployer le premier jet de notre application.

3.2 Ce que nous retenons

Dans cette partie, nous indiquerons ce que nous avons retenu du projet

- **Emma Lecloirec**

Ce que je retiens de ce projet c'est principalement toute la structure derrière une application. Celle-ci ne s'est pas forcément révélée compliquée mais a nécessité un travail dense et un engagement constant tout au long du trimestre. Ayant déjà effectué des missions dans la création de site web, cela n'a fait que confirmer l'idée d'une quantité de travail importante que nécessite toute conception de projet.

- **Sarrah Osmani**

Ce que je retiens de ce projet est la complexité qui se cache derrière chaque application, qui nous paraissent parfois simples, de notre quotidien et l'immense travail qu'elles impliquent. Je retiens également l'importance du travail d'équipe et de la coordination, essentiel pour tout projet.